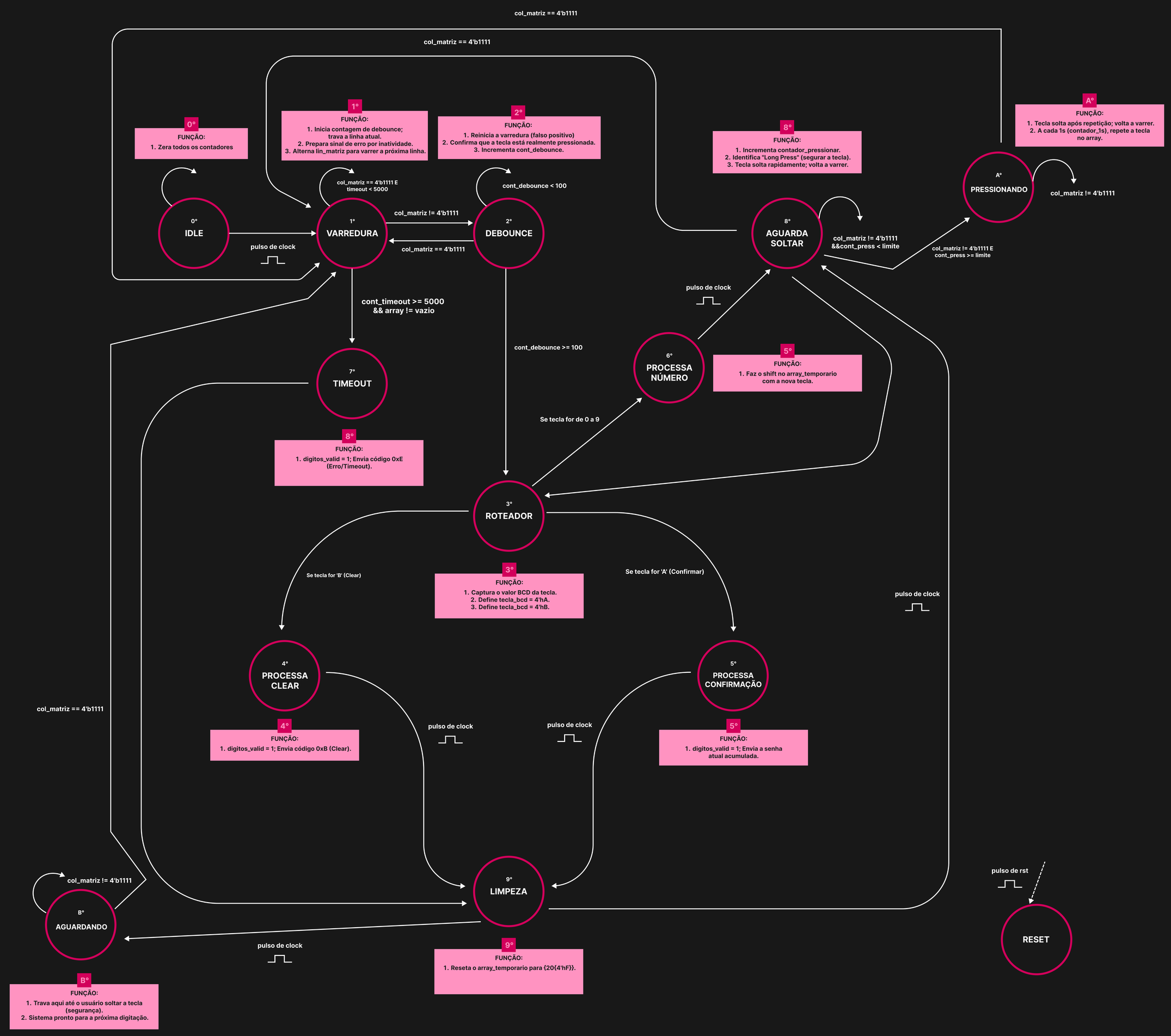
col_matriz == 4'b1111
col_matriz == 4'b1111
0°
FUNÇÃO:
1. Zera todos os contadores
1°
FUNÇÃO:
1. Inicia contagem de debounce; trava a linha atual.
2. Prepara sinal de erro por inatividade.
3. Alterna lin_matriz para varrer a próxima linha.
2°
FUNÇÃO:
1. Reinicia a varredura (falso positivo)
2. Confirma que a tecla está realmente pressionada.
3. Incrementa cont_debounce.
8°
FUNÇÃO:
1. Incrementa contador_pressionar.
2. Identifica "Long Press" (segurar a tecla).
3. Tecla solta rapidamente; volta a varrer.
A°
FUNÇÃO:
1. Tecla solta após repetição; volta a varrer.
2. A cada 1s (contador_1s), repete a tecla no array.
0°
IDLE
pulso de clock
1°
VARREDURA
col_matriz == 4'b1111 E timeout < 5000
col_matriz != 4'b1111
col_matriz == 4'b1111
2°
DEBOUNCE
cont_debounce < 100
8°
AGUARDA SOLTAR
col_matriz != 4'b1111 &&cont_press < limite
col_matriz != 4'b1111 E cont_press >= limite
A°
PRESSIONANDO
col_matriz != 4'b1111
cont_timeout >= 5000 && array != vazio
cont_debounce >= 100
pulso de clock
6°
PROCESSA NÚMERO
5°
FUNÇÃO:
1. Faz o shift no array_temporario com a nova tecla.
7°
TIMEOUT
8°
FUNÇÃO:
1. digitos_valid = 1; Envia código 0xE (Erro/Timeout).
Se tecla for de 0 a 9
3°
ROTEADOR
3°
FUNÇÃO:
1. Captura o valor BCD da tecla.
2. Define tecla_bcd = 4'hA.
3. Define tecla_bcd = 4'hB.
Se tecla for 'B' (Clear)
Se tecla for 'A' (Confirmar)
pulso de clock
4°
PROCESSA CLEAR
5°
PROCESSA CONFIRMAÇÃO
col_matriz == 4'b1111
4°
FUNÇÃO:
1. digitos_valid = 1; Envia código 0xB (Clear).
pulso de clock
pulso de clock
5°
FUNÇÃO:
1. digitos_valid = 1; Envia a senha atual acumulada.
pulso de rst
col_matriz != 4'b1111
9°
LIMPEZA
B°
AGUARDANDO
RESET
pulso de clock
9°
FUNÇÃO:
1. Reseta o array_temporario para {20{4'hF}}.
B°
FUNÇÃO:
1. Trava aqui até o usuário soltar a tecla (segurança).
2. Sistema pronto para a próxima digitação.